

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Álgebra homológica

50 ejercicios

Complejos, homología y categorías derivadas.

Álgebra superior

Univ 5

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Álgebra homológica · ejercicios y formulario

Compendio de trabajo sobre complejos, homología, resoluciones y funtores derivados sobre un anillo R (pensado para $R = \mathbb{Z}$). Cada resultado del formulario se aplica directamente en el solucionario.

Formulario

Sucesiones exactas

Exactitud en un tramo significa igualdad imagen-núcleo:

$$\cdots \rightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \rightarrow \cdots, \quad \text{Im } f = \ker g$$

$$0 \rightarrow A \xrightarrow{f} B \text{ exacta} \iff f \text{ inyectiva}$$

$$B \xrightarrow{g} C \rightarrow 0 \text{ exacta} \iff g \text{ sobreyectiva}$$

$$0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0 \text{ corta} \implies C \cong B/A$$

Complejos y homología

Un complejo cumple $\partial_n \circ \partial_{n+1} = 0$ y su homología mide el fallo de exactitud:

$$H_n = \frac{\ker \partial_n}{\text{Im } \partial_{n+1}}$$

- **Ciclos:** $\ker \partial_n$. **Fronteras:** $\text{Im } \partial_{n+1}$.
- $H_n = 0$ para todo $n \iff$ el complejo es acíclico (exacto en todo grado).
- **Característica de Euler:** $\chi = \sum_i (-1)^i \dim H_i = \sum_i (-1)^i b_i$.

Homología estándar:

Espacio	H_0	H_1	H_2
S^0	$\mathbb{Z}^2$	0	0
S^1	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$	0
S^2	$\mathbb{Z}$	0	$\mathbb{Z}$
T^2	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}^2$	$\mathbb{Z}$

Resoluciones

Proyectiva de M : sucesión exacta con P_i proyectivos,

$$\cdots \rightarrow P_2 \rightarrow P_1 \rightarrow P_0 \rightarrow M \rightarrow 0$$

Inyectiva de M : sucesión exacta con I^i inyectivos,

$$0 \rightarrow M \rightarrow I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow I^2 \rightarrow \cdots$$

Modelos sobre $R = \mathbb{Z}$:

$$\text{Resolución proyectiva de } \mathbb{Z}/n : \quad \cdots \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{n} \mathbb{Z} \xrightarrow{n} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n \rightarrow 0$$

$$\text{Resolución inyectiva de } \mathbb{Z} : \quad 0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \rightarrow 0$$

Sobre un DIP, un módulo es proyectivo $\iff$ es libre; y plano $\iff$ sin torsión.

Tor

Derivados del producto tensorial mediante una resolución proyectiva $P_\bullet \rightarrow A$:

$$\text{Tor}_n^R(A, B) = H_n(P_\bullet \otimes_R B), \quad \text{Tor}_0^R(A, B) = A \otimes_R B$$

Propiedades:

- 1 $\text{Tor}_n^R(A, B) \cong \text{Tor}_n^R(B, A)$ (simetría).
- 2 A es plano $\iff \text{Tor}_n^R(A, B) = 0$ para $n \geq 1$ y todo B .
- 3 P proyectivo $\Rightarrow \text{Tor}_n^R(P, B) = 0$ para $n \geq 1$.
- 4 Sobre un DIP: $\text{Tor}_1^R(\mathbb{Z}/m, \mathbb{Z}/n) = \mathbb{Z}/\text{gcd}(m, n)$, y $\text{Tor}_n = 0$ para $n \geq 2$.

Ext

Derivados de Hom mediante una resolución proyectiva $P_\bullet \rightarrow A$:

$$\text{Ext}_R^n(A, B) = H^n(\text{Hom}_R(P_\bullet, B)), \quad \text{Ext}_R^0(A, B) = \text{Hom}_R(A, B)$$

Propiedades:

- 1 P proyectivo $\Rightarrow \text{Ext}_R^n(P, B) = 0$ para $n \geq 1$.
- 2 $\text{Ext}_R^1(A, B)$ clasifica las sucesiones $0 \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow A \rightarrow 0$ salvo equivalencia.

3 Sobre un DIP: $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/n, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/n$ y $\text{Ext}^n = 0$ para $n \geq 2$.

Lemas de diagramas

- **Lema de la serpiente:** de un diagrama conmutativo con filas exactas sale una sucesión exacta larga

$$\ker f_1 \rightarrow \ker f_2 \rightarrow \ker f_3 \xrightarrow{\delta} \text{coker } f_1 \rightarrow \text{coker } f_2 \rightarrow \text{coker } f_3$$

donde δ es el **morfismo de conexión**, construido persiguiendo el diagrama.

- **Lema de los cinco:** si cuatro de cinco morfismos verticales son isomorfismos, el quinto también.
- **Lema del zig-zag:** generaliza la persecución de elementos para demostrar exactitud de sucesiones largas.

Cohomología y coeficientes universales

Cohomología: índices crecientes y diferenciales d^n que suben,

$$H^n = \frac{\ker d^n}{\text{Im } d^{n-1}}, \quad H^n(\text{Hom}_R(P_\bullet, B)) = \text{Ext}_R^n(A, B)$$

Teorema de los coeficientes universales:

$$0 \rightarrow H_n(X) \otimes G \rightarrow H_n(X; G) \rightarrow \text{Tor}_1(H_{n-1}(X), G) \rightarrow 0$$

Ejercicios (50)

Bloque A · exactitud (1–10)

1 ¿Es exacta $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2 \rightarrow 0$?

2 ¿Es exacta $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \xrightarrow{\text{mod } 3} \mathbb{Z}/3 \rightarrow 0$?

3 ¿Es exacta $0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \rightarrow 0$?

4 ¿Es exacta $\mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \rightarrow 0$?

5 ¿A qué equivale que $0 \rightarrow A \xrightarrow{f} B$ sea exacta?

6 ¿A qué equivale que $B \xrightarrow{g} C \rightarrow 0$ sea exacta?

7 En una sucesión corta $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$, ¿qué describe C ?

8 ¿Es exacta $0 \rightarrow \mathbb{Z}/2 \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z}/4 \rightarrow \mathbb{Z}/2 \rightarrow 0$?

9 ¿Es exacta $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 3} \mathbb{Z} \rightarrow 0$?

10 Si $0 \rightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \rightarrow 0$ es exacta, ¿qué es $\text{Im } f$?

Bloque B · cálculo de H_n (11–22)

11 Calcula H_0 de $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \rightarrow 0$.

12 Calcula H_1 de $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \rightarrow 0$.

13 Calcula H_0 de $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \rightarrow 0$.

14 Calcula H_1 de $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \rightarrow 0$.

15 Calcula H_0 y H_1 de $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 3} \mathbb{Z} \rightarrow 0$.

16 Da H_0, H_1, H_2 del círculo S^1 .

17 Da H_0, H_1, H_2 de la esfera S^2 .

18 Da H_0, H_1, H_2 del toro T^2 .

19 Calcula H_0 de S^0 (dos puntos).

20 Calcula la característica de Euler de S^2 .

21 Calcula la característica de Euler de T^2 .

22 Da H_0, H_1, H_2 del complejo $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \rightarrow 0$.

Bloque C · resoluciones (23–32)

23 Escribe una resolución proyectiva de $\mathbb{Z}/2$ sobre $\mathbb{Z}$.

24 Escribe una resolución proyectiva de $\mathbb{Z}/n$ sobre $\mathbb{Z}$.

25 Escribe una resolución proyectiva de $\mathbb{Z}$ sobre $\mathbb{Z}$.

26 Escribe una resolución proyectiva de un módulo libre M .

 Escribe una resolución inyectiva de $\mathbb{Z}$ sobre $\mathbb{Z}$.

28 ¿Cuál es la dimensión proyectiva de $\mathbb{Z}/2$ sobre $\mathbb{Z}$?

29 ¿Bajo qué condición $\text{Tor}_n^R(A, B) = 0$ para todo $n \geq 1$?

30 ¿Cuál es el valor de $\text{Tor}_0^R(A, B)$?

31 ¿Cuál es el valor de $\text{Ext}_R^0(A, B)$?

32 ¿Es $\mathbb{Z}$ proyectivo como $\mathbb{Z}$ -módulo?

Bloque D · Tor (33–40)

33 Calcula $\text{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}/2)$.

34 Calcula $\text{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/3, \mathbb{Z}/3)$.

35 Calcula $\text{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}/3)$.

36 Calcula $\text{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/4, \mathbb{Z}/6)$.

37 Da la fórmula general de $\text{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/m, \mathbb{Z}/n)$.

38 Calcula $\text{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}^k, B)$.

39 Calcula $\text{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Q}/\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/n)$.

40 Calcula $\text{Tor}_2^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}/2)$.

Bloque E · Ext (41–46)

41 Calcula $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}, \mathbb{Z})$.

42 Calcula $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/2, \mathbb{Z})$.

43 Da la fórmula general de $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/n, \mathbb{Z})$.

44 Calcula $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}/2)$.

45 Calcula $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/3, \mathbb{Z})$.

46 Calcula $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^2(\mathbb{Z}/2, \mathbb{Z})$.

Bloque F · lemas de diagramas (47–50)

- 47 Enuncia el lema de los cinco.
- 48 ¿Qué produce el lema de la serpiente a partir de un diagrama con filas exactas?
- 49 ¿Qué clasifica $\operatorname{Ext}_R^1(A, B)$?
- 50 Expresa la característica de Euler en términos de los números de Betti.

Solucionario · resultados

01	<i>Sí</i>	02	<i>No</i>
03	<i>Sí</i>	04	<i>No</i>
05	f inyectiva	06	g sobreyectiva
07	$C \cong B/A$	08	<i>Sí</i>
09	<i>No</i>	10	$\operatorname{Im} f = \ker g$
11	$\mathbb{Z}$	12	$\mathbb{Z}$
13	$\mathbb{Z}/2$	14	0
15	$\mathbb{Z}/3, 0$	16	$\mathbb{Z}, \mathbb{Z}, 0$
17	$\mathbb{Z}, 0, \mathbb{Z}$	18	$\mathbb{Z}, \mathbb{Z}^2, \mathbb{Z}$
19	$\mathbb{Z}^2$	20	2
21	0	22	$\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/2, 0$
23	$\cdots \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2 \rightarrow 0$	24	$\cdots \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{n} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n \rightarrow 0$
25	$0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\operatorname{id}} \mathbb{Z} \rightarrow 0$	26	$0 \rightarrow M \xrightarrow{\operatorname{id}} M \rightarrow 0$
27	$0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \rightarrow 0$	28	infinita
29	A plano	30	$A \otimes_R B$
31	$\operatorname{Hom}_R(A, B)$	32	<i>Sí</i>
33	$\mathbb{Z}/2$	34	$\mathbb{Z}/3$
35	0	36	$\mathbb{Z}/2$
37	$\mathbb{Z}/\gcd(m, n)$	38	0

39	$\mathbb{Z}/n$	40	0
41	0	42	$\mathbb{Z}/2$
43	$\mathbb{Z}/n$	44	$\mathbb{Z}/2$
45	$\mathbb{Z}/6$	46	0
47	cuatro isos $\Rightarrow$ el quinto es iso	48	una sucesión exacta larga
49	extensiones $0 \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow A \rightarrow 0$	50	$\chi = \sum_i (-1)^i b_i$